

2026 年 4 月 20 日

目录

1 三系综总览: Ω 、 Q_N/Z 与 Ξ	1
1.1 它们之间的联系	1
2 从正则分布到热力学函数	1
2.1 内能是平均能量	1
2.2 bridge relation	1
2.3 熵与内能的标准结果	1
3 非相互作用粒子与单分子配分函数 q	2
3.1 为什么问题能化简	2
3.2 可分辨与不可分辨	2
3.3 把 A, S, U 写成 q	2
4 能级分解与乘法分解	2
5 energy zero 的选取	2
5.1 为什么常取基态为零	2
5.2 对热力学函数的影响	2
6 kT 是判断能级是否重要的尺寸	2
7 本讲最对应的题型	3
7.1 Ex. 4 / Ex. 5: 两能级系统	3
7.2 Ex. 6: energy zero 不改变熵形式	3
7.3 Ex. 45: 由 $A = -kT \ln Q_N$ 回到气体状态方程	3
8 最后速记	3

1 三系综总览: Ω 、 Q_N/Z 与 Ξ

统计热力学里最容易在后续章节中混乱的, 不是公式本身, 而是“到底在什么约束下讨论体系”。三套最常用框架是:

- 微正则系综: 孤立系统, 固定 (E, V, N) , 核心对象是微观态数

$$\Omega(E, V, N).$$

- 正则系综: 封闭系统, 固定 (T, V, N) , 核心对象是正则配分函数

$$Q_N = Z = \sum_m e^{-E_m/kT}.$$

- 巨正则系综: 开放系统, 固定 (T, V, μ) , 核心对象是巨配分函数

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_m e^{-(E_{m,N} - \mu N)/kT}.$$

关键点: 可以把这三个量理解成三种“归一化器”:

$$\Omega \Rightarrow \text{等概率}, \quad Q_N \Rightarrow e^{-E_m/kT}, \quad \Xi \Rightarrow e^{-(E_m - \mu N)/kT}.$$

之后所有热力学量, 都是从这三个对象中的一个再经由对数和偏导得到。

1.1 它们之间的联系

若粒子数固定, 巨正则系综对某个给定 N 的那一层, 内层求和就是该粒子数下的正则配分函数, 因此

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\mu N/kT} Q_N.$$

而微正则中的 Ω 则通过

$$S = k \ln \Omega$$

给出熵, 再由

$$\left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_{V,N} = \frac{1}{T}$$

自然导出正则分布中的温度参数。

2 从正则分布到热力学函数

Lect. 2 已得到正则分布

$$P_m = \frac{e^{-E_m/kT}}{Q_N}, \quad Q_N = \sum_m e^{-E_m/kT}.$$

Lect. 3 的任务是把这个“概率公式”变成真正可算的热力学量, 并把体系问题化简成单分子问题。

关键点: 本讲主线:

$$P_m \longrightarrow Q_N \longrightarrow A, U, S \longrightarrow q$$

一旦能写出 q , 后续所有计算都只是在求导与代入。

2.1 内能是平均能量

体系内能就是对所有微观态能量的概率平均:

$$U = \sum_m P_m E_m.$$

代入正则分布:

$$U = \frac{1}{Q_N} \sum_m E_m e^{-E_m/kT}.$$

再注意

$$\left(\frac{\partial Q_N}{\partial T} \right)_V = \frac{1}{kT^2} \sum_m E_m e^{-E_m/kT},$$

得到

$$U = kT^2 \frac{1}{Q_N} \left(\frac{\partial Q_N}{\partial T} \right)_V = kT^2 \left(\frac{\partial \ln Q_N}{\partial T} \right)_V.$$

2.2 bridge relation

讲义直接给出最重要桥梁关系:

$$A = -kT \ln Q_N.$$

它把统计量 Q_N 和经典热力学势 A 接上, 因此后面的 S, U 都可以只从它导出。

关键点: 真正要记住的是

$$A = -kT \ln Q_N.$$

其余公式尽量从

$$S = - \left(\frac{\partial A}{\partial T} \right)_V, \quad A = U - TS$$

现推, 不要死记一长串。

2.3 熵与内能的标准结果

由

$$S = - \left(\frac{\partial A}{\partial T} \right)_V$$

得

$$S = k \ln Q_N + kT \left(\frac{\partial \ln Q_N}{\partial T} \right)_V.$$

再用 $U = A + TS$, 可再次得到

$$U = kT^2 \left(\frac{\partial \ln Q_N}{\partial T} \right)_V.$$

关键点: 配分函数版三联式:

$$A = -kT \ln Q_N,$$

$$S = k \ln Q_N + kT \left(\frac{\partial \ln Q_N}{\partial T} \right)_V,$$

$$U = kT^2 \left(\frac{\partial \ln Q_N}{\partial T} \right)_V.$$

3 非相互作用粒子与单分子配分函数 q

3.1 为什么问题能化简

若粒子之间近似不相互作用，则体系某微观态能量可写成各粒子能量之和：

$$E_m = \varepsilon_i^{(A)} + \varepsilon_j^{(B)} + \varepsilon_k^{(C)} + \dots$$

于是指数自动因式分解，体系配分函数变成单粒子和式的乘积。

定义**单分子配分函数**

$$q = \sum_i e^{-\varepsilon_i/kT}.$$

若把粒子当作可分辨，则

$$Q_N = q^N.$$

示例：

物理意义：光谱和量子力学通常只能直接告诉我们**单个分子**的能级，因此先求 q 再求 Q_N 才是可操作路线。

3.2 可分辨与不可分辨

若相同粒子不可分辨，直接写 $Q_N = q^N$ 会把“交换标签但物理上相同”的排列重复计算。经典极限理想气体近似下（等价地，平动可及态极多、可把粒子视为稀疏占据各能级），常用修正

$$Q_N \approx \frac{q^N}{N!}.$$

这里的 $N!$ 本质上是消除粒子标号交换造成的重复计数。

关键点： 本课程常用规则：

- 可分辨： $Q_N = q^N$ ；
- 不可分辨（经典极限）： $Q_N = q^N/N!$ ；
- 对气体，通常把 $N!$ 修正看作与平动部分搭配。

同种分子/原子通常不可分辨；固体里因占据**可分辨晶格点**，常按可分辨处理。

3.3 把 A, S, U 写成 q

对可分辨粒子：

$$\begin{aligned} A &= -NkT \ln q, \\ S &= Nk \ln q + NkT \left(\frac{\partial \ln q}{\partial T} \right)_V, \\ U &= NkT^2 \left(\frac{\partial \ln q}{\partial T} \right)_V. \end{aligned}$$

对不可分辨粒子，用 Stirling 公式

$$\ln N! \approx N \ln N - N$$

得

$$\begin{aligned} A &= -NkT \ln q + kT(N \ln N - N), \\ S &= Nk \ln q - Nk \ln N + Nk + NkT \left(\frac{\partial \ln q}{\partial T} \right)_V, \\ U &= NkT^2 \left(\frac{\partial \ln q}{\partial T} \right)_V. \end{aligned}$$

关键点： 结论： U 与是否可分辨无关，而 A, S 会变。这正是习题 4-6 与 45 的核心背景。

4 能级分解与乘法分解

单分子总能量通常写成

$$\varepsilon_{\text{tot}} = \varepsilon_{\text{trans}} + \varepsilon_{\text{rot}} + \varepsilon_{\text{vib}} + \varepsilon_{\text{elec}}.$$

由于能量可加，配分函数可乘：

$$q = q_{\text{trans}} q_{\text{rot}} q_{\text{vib}} q_{\text{elec}}.$$

关键点： 之后所有具体计算几乎都按这个模板拆：

$$\ln q = \ln q_{\text{trans}} + \ln q_{\text{rot}} + \ln q_{\text{vib}} + \ln q_{\text{elec}}.$$

所以

$$U = U_{\text{trans}} + U_{\text{rot}} + U_{\text{vib}} + U_{\text{elec}}.$$

5 energy zero 的选取

5.1 为什么常取基态为零

若某组能级最低态为 ε_0 ，常把它整体平移，使基态能量变成 0。此时记

$$q' = 1 + e^{-\varepsilon_1/kT} + e^{-\varepsilon_2/kT} + \dots$$

而原始配分函数为

$$q = e^{-\varepsilon_0/kT} q'.$$

5.2 对热力学函数的影响

代回内能公式：

$$U = NkT^2 \left(\frac{\partial \ln q}{\partial T} \right)_V = NkT^2 \left(\frac{\partial \ln q'}{\partial T} \right)_V + N\varepsilon_0.$$

同理

$$A = -NkT \ln q' + kT(N \ln N - N) + N\varepsilon_0.$$

熵则只需把表达式里的 q 替换为 q' ：

$$S = Nk \ln q' - Nk \ln N + Nk + NkT \left(\frac{\partial \ln q'}{\partial T} \right)_V.$$

关键点： 基态平移规律：

- $q = e^{-\varepsilon_0/kT} q'$ ；
- U 增加 $N\varepsilon_0$ ；
- A 增加 $N\varepsilon_0$ ；
- S 只需改用 q' 的形式。

平动、转动基态真的是 0；振动、电子通常不是，后面必须特别小心。

6 kT 是判断能级是否重要的尺子

写出配分函数前几项：

$$q = e^{-\varepsilon_0/kT} + e^{-\varepsilon_1/kT} + e^{-\varepsilon_2/kT} + \dots$$

若已取基态为零，则

$$q' = 1 + e^{-\varepsilon_1/kT} + e^{-\varepsilon_2/kT} + \dots$$

一旦某项满足 $\varepsilon_i \gg kT$ ，其 Boltzmann 因子几乎为零，因此几乎不贡献。

关键点： 只有能量与 kT 同量级或更低的能级，才会显著贡献到 q 。这同时也是 Boltzmann 分布下显著占据的能级，所以

q 可视作“可及态数”的度量。

若能级等间距为 $0, \Delta, 2\Delta, \dots$ ，则

$$q' = 1 + e^{-\Delta/kT} + e^{-2\Delta/kT} + \dots$$

有三种典型情形：

- $\Delta \gg kT$ ：除基态外几乎全灭， $q' \approx 1$ ；
- $\Delta \sim kT$ ：只有前几项重要；
- $\Delta \ll kT$ ：很多项有贡献， $q' \gg 1$ 。

7 本讲最对应的题型

7.1 Ex. 4 / Ex. 5：两能级系统

对单粒子两能级系统：

$$q = 1 + e^{-\Delta/kT}$$

或有简并时

$$q = g_0 + g_1 e^{-\Delta/kT}.$$

然后统一走

$$U = NkT^2 \left(\frac{\partial \ln q}{\partial T} \right)_V, \quad C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V.$$

常见极限：

- 非简并两能级： $U \rightarrow 0$ （低温）， $U \rightarrow N\Delta/2$ （高温）；
- C_V 在高温、低温两端都趋于 0，中间有单峰；
- 若有简并，则高温极限由 $g_0 : g_1$ 决定，不再是简单的“一半一半”。

7.2 Ex. 6: energy zero 不改变熵形式

习题 6 的要点不是重新推熵，而是识别

$$q = e^{-\varepsilon_0/kT} q'$$

后，熵表达式可改写为只含 q' 的形式，因此“整体平移能量零点”不会改变熵公式结构。

7.3 Ex. 45: 由 $A = -kT \ln Q_N$ 回到气体状态方程

这题虽在后面才出现，但思路完全建立在 Lect. 3:

$$A = -kT \ln Q_N \Rightarrow p = - \left(\frac{\partial A}{\partial V} \right)_T.$$

一旦平动配分函数带出 V 依赖，就能回到气体压强公式。

示例:

本讲最该形成的反射:

1. 先认清体系是否非相互作用;
2. 再写 Q_N 还是 q ;
3. 再判断是否要除以 $N!$;
4. 最后用 $A = -kT \ln Q_N$ 或 $U = NkT^2 \partial \ln q / \partial T$ 出结果。

8 最后速记

关键点: Lect. 3 必背框架:

$$\Omega(E, V, N), \quad Q_N = Z = \sum_m e^{-E_m/kT}, \quad \Xi = \sum_{N,m} e^{-(E_m, N - \mu N)/kT},$$

$$A = -kT \ln Q_N, \quad S = k \ln Q_N + kT \left(\frac{\partial \ln Q_N}{\partial T} \right)_V,$$

$$U = kT^2 \left(\frac{\partial \ln Q_N}{\partial T} \right)_V, \quad q = \sum_i e^{-\varepsilon_i/kT},$$

$$Q_N = q^N \text{ (可分辨)}, \quad Q_N \approx \frac{q^N}{N!} \text{ (不可分辨经典极限)},$$

$$q = q_{\text{trans}} q_{\text{rot}} q_{\text{vib}} q_{\text{elec}}, \quad q = e^{-\varepsilon_0/kT} q'.$$